

Reporte de Analista 1

Relación entre PD90+ del SFN y variables macroeconómicas (Inflación, TPM y Tipo de Cambio) — Costa Rica, 2007-2023

Este reporte toma como base el Sistema Financiero Nacional (SFN), puesto que es conjunto de entidades financieras que intermedian recursos (captan ahorro y lo transforman en crédito) y que, al hacerlo, acumulan una cartera de préstamos a hogares y empresas, por esa razón, el SFN es un canal clave por el cual los shocks macroeconómicos se transmiten al crédito: cuando suben los costos financieros o se deteriora el poder adquisitivo, puede aumentar la probabilidad de atraso en los pagos. Derivado a lo anterior, se decidió analizar como el indicador PD90+ (Morosidad mayor a 90 días) SFN refleja la proporción de cartera con mora severa (90+ días), en esos escenarios macroeconómicos adversos. La idea radica en explorar si la mora PD90+ se asocia con variables como la inflación interanual (INF_YOY), la Tasa de Política Monetaria (TPM) y el tipo de cambio (FX) para el periodo 2007–2023 en Costa Rica.

El enfoque para realizarlo es mediante el uso de una regresión lineal, establecida según la fórmula:

$$Y_i = b_0 + b_1x_1 + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n$$

Donde: Y_i es PD_t la mora PD90+, x_1 es TPM, x_2 es FX, x_3 es INF_YOY

Fuentes

Los datos se obtuvieron de dos entidades: la SUGEF (PD90+) y el BCCR (TPM, FX e INF_YOY), los cuales están adjuntos en el Excel de recopilación de datos, como también en las referencias.

Generalidades

El reporte se desarrolla desde el 2007 al 2023, puesto a la normativa vigente en esos años (SUGEF 1-05), la cual fue sustituida en enero del 2024 por CONASIFF 14-21, excluyendo los periodos posteriores al cambio (2024 - enero 2026).

PD90+ se define como Morosidad mayor a 90 días/Cartera Directa, y mide la proporción de la cartera directa con atraso superior a 90 días. La morosidad 90+ incluye saldos con atraso > 90 días y cobro judicial según las cuentas contables que indica SUGEF, mientras que Cartera Directa corresponde al saldo de créditos sin otros cobros. (SUGEF, Descripción de Indicadores, p. 9).

Acorde a esto, se definió la siguiente fórmula: $PD90_t^+ = \frac{Morosidad (>90 \text{ días})_t}{Cartera \text{ directa } (total \text{ cartera})_t} * 100$

Skim – Datos

```
> # 1 - Cargar datos y revisión
> datos <- read_xlsx("C:/Users/oscar/Desktop/Backup/Asuntos personales/UCR/2026/2026_I Cuatrimestre/Métodos cuantitativos e
n Banca/Reporte/Reporte SUGEf 1-05/Base de datos_SUGEf 1-05.xlsx")
> skim(datos)
— Data Summary —
Name      datos
Number of rows  204
Number of columns  5

Column type frequency:
numeric    4
POSIXct    1

Group variables: None

— Variable type: numeric —
skim_variable  n_missing complete_rate  mean    sd    p0    p25    p50    p75    p100 hist
1 PD90         0         0.995    0.00559  0.00189  0.00117  0.00395  0.00498  0.00736  0.0101
2 TPM         0         1         4.86    2.67    0       2.94    5       6.5     10
3 FX          0         1        557.    42.3    497.    521.    555.    580.    693.
4 INF_YOY     0         1         4.33    3.96    -3.28   1.58    4.02    5.80    16.3
```

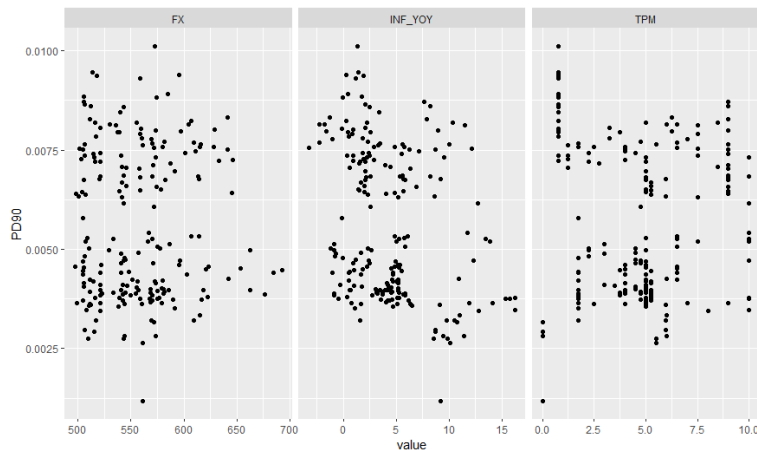
Variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
PD90	0	0.995	0.00559	0.00189	0.00117	0.00395	0.00498	0.00736	0.0101	
TPM	0	1	4.86	2.67	0	2.94	5	6.5	10	
FX	0	1	557.	42.3	497.	521.	555.	580.	693.	
INF_YOY	0	1	4.33	3.96	-3.28	1.58	4.02	5.80	16.3	

```
— Variable type: POSIXct —
skim_variable  n_missing complete_rate min          max          median          n_unique
1 Fecha        0         1 2007-01-01 00:00:00 2023-12-01 00:00:00 2015-06-16 00:00:00      204
```

La imagen anterior determina una serie de dimensiones acerca de los datos utilizados, destacando la cantidad de observaciones (204) y la clase (numéricos), como también, algunos datos estadísticos básicos, además de como se distribuyen en la parte hist, la cual en cada es variada y no tan consistente.

Análisis

Gráfico de dispersión – PD90 ~ FX + INF_YOY + TPM



El gráfico muestra cómo varía la relación entre PD90 y cada una de las variables seleccionadas. En el caso del FX, no se aprecia una pendiente clara y la nube de puntos es altamente dispersa, lo que sugiere una asociación visual débil. Para la inflación, se observa una tendencia negativa (a mayores niveles de inflación, PD90 tiende a ser menor, justo abajo se miran mayor concentración de puntos), aunque con dispersión y posibles cambios por regímenes, claro, esto de forma indicativa, no concluyente al momento. En TPM, los datos aparecen agrupados en ciertos niveles, muchos repetidos, lo que dificulta identificar una tendencia lineal solo con inspección visual. Dado que TPM e inflación suelen estar relacionadas, porque la primera tiende a ajustarse según la

segunda variable, se complementará este análisis visual con un modelo de regresión múltiple en R, que permite evaluar la relación de cada variable con PD90.

Modelos

mod1 <- lm(PD90 ~ TPM + FX + INF_YOY, data=datos)

```
> # 3 - Modelo
> mod1 <- lm(PD90 ~ TPM + FX + INF_YOY, data=datos)
> summary(mod1)

Call:
lm(formula = PD90 ~ TPM + FX + INF_YOY, data = datos)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.0026604 -0.0015078 -0.0003905  0.0013637  0.0045717

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  6.557e-03  1.699e-03   3.859 0.000154 ***
TPM           1.558e-04  5.765e-05   2.702 0.007486 **
FX          -1.495e-06  2.980e-06  -0.502 0.616500
INF_YOY      -2.047e-04  3.913e-05  -5.232 4.24e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.001781 on 199 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.1216,    Adjusted R-squared:  0.1084
F-statistic: 9.184 on 3 and 199 DF,  p-value: 1.017e-05
```

El modelo de regresión lineal múltiple es globalmente significativo ($F=9.184$; $p=1.017e-05$), aunque con capacidad explicativa limitada, puesto a Rs bastante bajas: $R^2=0.122$; R^2 ajustado=0.108. A nivel individual, TPM presenta asociación positiva y significativa increíblemente alta (0.1%) con PD90 ($p=0.0075$), es decir, si la TPM sube en 1 unidad, PD90 sube en 0.0001558, mientras que la inflación presenta asociación negativa y altamente significativa ($p<0.001$), por ende, establece que si la inflación sube en 1 unidad PD90 baja en 0.0002047. El tipo de cambio no resulta significativo ($p=0.616$), por lo que no se observa evidencia de relación lineal con PD90.

Mod2 - mod_inf_TPM <- lm(PD90 ~ INF_YOY + TPM, data = datos)

Dado a lo visto en el modelo global, se decidió realizar otra regresión, sin contemplar FX, dado a no ser significativa, su resultado fue:

```
> summary(mod_inf_TPM)

Call:
lm(formula = PD90 ~ INF_YOY + TPM, data = datos)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.0026743 -0.0015248 -0.0004217  0.0013897  0.0045558

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  5.714e-03  2.588e-04  22.079 < 2e-16 ***
INF_YOY      -2.029e-04  3.889e-05  -5.217 4.52e-07 ***
TPM           1.560e-04  5.754e-05   2.711 0.00728 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.001777 on 200 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.1205,    Adjusted R-squared:  0.1117
F-statistic: 13.7 on 2 and 200 DF,  p-value: 2.652e-06
```

Al estimar un modelo alternativo excluyendo FX ($PD90 \sim INF_YOY + TPM$), el modelo se mantiene globalmente significativo ($F=13.7$; $p=2.652e-06$), no obstante, el ajuste no fue tan extraordinario, puesto que las Rs son muy similares al modelo completo: $R^2=0.121$; R^2 ajustado=0.112, y por otro lado, tanto INF_YOY como TPM conservan sus signos y significancia estadística (INF_YOY negativa, $p<0.001$ & TPM positiva, $p<0.01$), mostrando consistencia, por ende, dado que FX no resultó significativa en el modelo inicial y su exclusión no reduce el ajuste, se prefiere este último, con el fin de evitar incorporar una variable que no aporta evidencia estadística y que podría introducir ruido innecesario.

Sugerencia/Perspectiva

Establecido lo anterior, se puede observar que La TPM aparece como variable relevante: incrementos en tasas se asocian con mayor PD90, consistente con presión en la capacidad de pago. El signo negativo de la inflación puede reflejar una dinámica temporal, puesto a su naturaleza como variable económica y con esa relación de a menor mora por unidad de inflación, resulta un hallazgo interesante para profundizar en futuros análisis. El FX, a pesar de que es una variable importante para el SFN debido a la composición y exposición del crédito, en este reporte, no muestra relación lineal significativa con PD90. Lo que alza la incógnita si el efecto del tipo de cambio se manifiesta de forma no lineal o en segmentos específicos, tomando, por ejemplo, carteras en moneda extranjera, entre otros.

Por último, dado a las Rs, la mora PD90 probablemente depende también de variables omitidas (empleo, actividad económica, condiciones crediticias, shocks específicos, entre otras).

En resumen, la evidencia sugiere que la TPM y la inflación se asocian con el comportamiento de la mora PD90+ en 2007-2023, mientras que el tipo de cambio no muestra evidencia lineal significativa bajo este enfoque.

Reporte de Analista 2

Análisis de series de tiempo de la morosidad PD90+ del SFN y su relación con variables macroeconómicas rezagadas en Costa Rica (2007–2023)

Fuentes

Se utilizan las mismas series mensuales del Reporte 1: PD90+ del SFN, TPM, inflación interanual (INF_YOY) y tipo de cambio (FX), todas correspondientes al período 2007–2023.

Generalidades

Aunque el modelo del Reporte 1 permitió identificar asociaciones lineales iniciales entre la morosidad PD90+ y las variables macroeconómicas seleccionadas para Costa Rica durante el período 2007–2023, su capacidad explicativa fue limitada. Adicionalmente, dado que se trabaja con datos mensuales, es necesario verificar si se cumplen los supuestos del modelo de regresión, en particular la independencia de los errores, la autocorrelación y la estacionariedad de las series. En ese contexto, este segundo reporte evalúa formalmente dichos supuestos y plantea un enfoque de series de tiempo más apropiado para capturar la dinámica de la morosidad.

Si bien el FX no resultó significativo en la regresión del Reporte 1, en este reporte se incluye dentro del modelo VAR para valorar su posible aporte dentro de una estructura dinámica en la que las variables interactúan entre sí a través de sus rezagos.

Análisis

Pruebas para los supuestos del modelo - `mod1_R2 <- lm(PD90 ~ TPM + FX + INF_YOY, data = datos)`

```
> # 1 - Evaluación de supuestos del modelo de regresión lineal
> mod1_R2 <- lm(PD90 ~ TPM + FX + INF_YOY, data = datos)
> # Pruebas de supuestos del modelo de regresión del Reporte 1
> dwtest(mod1_R2) # autocorrelación

Durbin-Watson test

data: mod1_R2
DW = 0.13381, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

> bptest(mod1_R2) # heterocedasticidad

studentized Breusch-Pagan test

data: mod1_R2
BP = 40.13, df = 3, p-value = 1e-08

> vif(mod1_R2) # multicolinealidad
      TPM      FX  INF_YOY
1.522468 1.014910 1.535737
> |
```

Las pruebas del modelo del Reporte 1, muestran que no se cumplen varios supuestos importantes. Durbin-Watson evidencia autocorrelación positiva severa en los residuos ($DW = 0.13381$, $p < 2.2e-16$), un problema especialmente relevante en series de tiempo, ya que implica que los errores están correlacionados entre sí y que los errores estándar pueden estar mal estimados. Breusch-Pagan indica heteroscedasticidad ($BP=40.13$, $p=1e-08$), lo que sugiere que la varianza de los errores no es constante entre observaciones y, por tanto, las pruebas de significancia del modelo deben interpretarse con cautela. Los VIF se mantienen bajos, por lo que no se observa un problema relevante de multicolinealidad.

En conjunto, estos resultados indican que el modelo del Reporte 1 no representa adecuadamente la dinámica temporal de la morosidad y justifican el uso de un enfoque de series de tiempo más apropiado.

Pruebas Dickey-Fuller

```
> # 2 - Evaluación de estacionariedad
> # Base de datos para series de tiempo, eliminando observaciones con NA
> datos_st <- na.omit(datos[, c("PD90", "TPM", "FX", "INF_YOY")])
> # Pruebas ADF
> adf.test(datos_st$PD90)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: datos_st$PD90
Dickey-Fuller = -1.9983, Lag order = 5, p-value = 0.5768
alternative hypothesis: stationary

> adf.test(datos_st$TPM)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: datos_st$TPM
Dickey-Fuller = -3.2591, Lag order = 5, p-value = 0.07954
alternative hypothesis: stationary

> adf.test(datos_st$FX)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: datos_st$FX
Dickey-Fuller = -8.4579, Lag order = 5, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

Warning message:
In adf.test(datos_st$FX) : p-value smaller than printed p-value

> adf.test(datos_st$INF_YOY)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: datos_st$INF_YOY
Dickey-Fuller = -3.8965, Lag order = 5, p-value = 0.01542
alternative hypothesis: stationary

> |
```

Para verificar si las series podían incorporarse directamente en un modelo de series de tiempo, se aplicó la prueba Dickey-Fuller (`adf.test` en R), cuya hipótesis nula establece que la serie no es estacionaria, es decir, que presenta raíz unitaria. Los números muestran que PD90 no es estacionaria ($p=0.5768$), mientras que la TPM no resulta estacionaria al 5% ($p=0.0787$). En cambio, el FX y la INF_YOY sí resultan estacionarios ($p=0.01$ y $p=0.01452$, respectivamente).

Considerando que el modelo del Reporte 1 presentó problemas de autocorrelación y heterocedasticidad, y además que no todas las series resultaron estacionarias en su forma original, se consideró más apropiado utilizar un modelo VAR que cualquiera de los otros, porque este enfoque permite analizar la dinámica conjunta de las variables en el tiempo, incorporando sus rezagos y capturando de mejor manera la interacción temporal entre la morosidad y las variables macroeconómicas.

Por ello, para la estimación del modelo VAR se trabajó con la primera diferencia de PD90 (dPD90) y TPM (dTPM), manteniendo FX e INF_YOY en sus series originales.

Transformación de las variables y modelo VAR

```
> # 3 - Transformación de las variables no estacionarias
> # Diferencias
> dPD90 <- diff(datos_st$PD90)
> dTPM <- diff(datos_st$TPM)
> # Base final para VAR
> datos_var <- na.omit(cbind(dPD90, dTPM, FX = datos_st$FX[-1], INF_YOY = datos_st$INF_YOY[-1]))
> # 4 - VAR
> modelo_var <- VAR(datos_var, p = 3, type = "const")
> summary(modelo_var)
```

Tabla 1. Coeficientes estadísticamente significativos del VAR (3)

Ecuación	Rezago significativo	Coeficiente	p-value	Nivel de significancia
dPD90	dPD90.11	-2.210e-01	0.00278	**
dPD90	dPD90.12	-1.896e-01	0.00341	**
dTPM	dTPM.11	-3.050e-01	6.72e-07	***
dTPM	INF_YOY.11	2.912e-01	3.89e-05	***
dTPM	dTPM.12	-2.339e-01	7.93e-05	***
dTPM	dTPM.13	4.794e-01	1.30e-15	***
FX	FX.11	6.389e-01	7.75e-16	***
FX	FX.12	-2.283e-01	0.00719	**
INF_YOY	dTPM.11	1.275e-01	0.04475	*
INF_YOY	INF_YOY.11	1.376e+00	<2e-16	***
INF_YOY	INF_YOY.12	-3.372e-01	0.00732	**

Nota. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$. Fuente: elaboración propia en R con datos de la SUGEF y el BCCR.

La Tabla 1 muestra que el modelo VAR (3) presenta coeficientes estadísticamente significativos en distintas ecuaciones del sistema, lo cual coincide con lo visto en clase sobre la interacción mutua entre variables endógenas. Luego de realizar las transformaciones necesarias, vemos que en la ecuación de dPD90, únicamente resultan significativos los rezagos primero y segundo de la propia

morosidad, ambos con signo negativo, por lo que los cambios de corto plazo de esta variable parecen estar asociados principalmente a su propio comportamiento pasado.

En la ecuación de dTPM, varios rezagos de la propia TPM resultan significativos, lo que indica que su comportamiento actual está influido por su propio comportamiento pasado. Además, el primer rezago de la INF_YOY también presenta significancia estadística, por lo que dentro de esta ecuación existe evidencia de una asociación de corto plazo entre ambas variables.

En FX, los rezagos significativos corresponden al propio FX, mientras que en INF_YOY resultan significativos el primer rezago de la TPM y los rezagos primero y segundo de la propia inflación.

En conjunto, los resultados muestran que la dinámica del modelo no es igual en todas las ecuaciones.

Sugerencia/Perspectiva

A partir de estos resultados, se observa que la morosidad PD90+ del SFN presenta un comportamiento propio importante en el corto plazo, dado que sus variaciones dependen principalmente de sus propios rezagos dentro de la ecuación estimada. Esto indica que, bajo esta especificación, el análisis de la mora no debería centrarse solo en su relación con variables macroeconómicas, sino también en su comportamiento en el tiempo. Además, como en otras ecuaciones del sistema sí aparecen relaciones significativas, también se observa que existe interacción entre las variables, aunque esta no se refleja con la misma fuerza dentro de la ecuación de la morosidad.

En resumen, tal como en el Reporte 1, como línea futura, se podría profundizar en otros determinantes de la mora, así como en análisis por tipo de cartera o en horizontes de tiempo más amplios.

Referencias

Banco Central de Costa Rica. (s. f.). *Tasa de política monetaria* [Conjunto de datos]. Indicadores Económicos (GEE). Recuperado el 19 de febrero de 2026, de

<https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?idioma=1&codcuadro=779>

Banco Central de Costa Rica. (s. f.). *Índice de precios al consumidor (IPC)* [Conjunto de datos]. Indicadores Económicos (GEE). Recuperado el 19 de febrero de 2026, de

<https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?idioma=1&codcuadro=2732>

Banco Central de Costa Rica. (s. f.). *Indicadores Económicos de Costa Rica (Cuadro 491)* [Conjunto de datos]. Recuperado el 19 de febrero de 2026, de

<https://sdd.bccr.fi.cr/es/IndicadoresEconomicos/Inicio/Contenedor/125?Cuadro=491>

Superintendencia General de Entidades Financieras. (s. f.). *Descripción de indicadores* [PDF]. Recuperado el 19 de febrero de 2026, de

https://www.sugef.fi.cr/reportes/IndicadoresFinancieros/documentos/Descripcion_Indicadores.pdf

Superintendencia General de Entidades Financieras. (s. f.). *Reporte cartera de crédito a partir enero 2024* [Conjunto de datos]. Recuperado el 19 de febrero de 2026, de

<https://www.sugef.fi.cr/rsweb/reportes/reporteCrediticioDespues>